

Team Number :	apmcm25301654
Problem Chosen :	A

2025 APMCM summary sheet

Contents

目录

I .问题重述1

II .问题分析2

III .模型假设3

IV .符号说明4

V .模型建立与求解 4

VI .模型的评价 15

VII .参考文献17

VIII .附录17

I. 问题重述

1.1 问题背景

杭州宇树科技是全球著名的民用机器人公司，专注于高性能速度通用足式/人形机器人 Unitree G 的研发与销售。在机器人运行过程中，电机安全性和稳定性保障是其核心性能的关键要素。任何电机故障、骤变或不合理的重心设计（如重心超出支撑范围），都可能导致机器人失去姿态不平衡或发生跌倒的风险。为确保机器人能够安全、稳定地执行任务，核心挑战需要建立双重保障：一是优化电机控制算法，实现平稳的动力输出；二是合理分配重量，确保重心主要支撑平面内。

本次任务基于 Unitree G1 人形机器人，背景是在一次重要技术展会的开幕式上，机器人将进行一场精彩的舞蹈表演。表演现场为平整舞台，机器人从中心原点 为保证表演的流畅性和观察性，需要对机器人的复杂动作进行精确的运动规划，并建立相应的数学模型，以解决包括静态关节角度与位置计算、高速运动轨迹规划、多关节良好动作的动态平衡维持，以及最终的动作优化与能耗分析等一系列性能优化问题。

1.2 问题提出

基于上述背景，要求建立相应的数学模型，解决 Unitree G1 人形机器人表演中的下列关键性能优化问题：

问题一：机器人关节的角度和位置计算

在表演开始时，宇树人形机器人需完成一个简单动作：将左手向前伸并抬起，与机身形成 60° 的夹角，同时将手臂向机身左侧旋转 30° 。结合臂长为 338 毫米，计算左手端点在设定的笛卡尔坐标系中的最终坐标位置。同时，需要验证该动作的关节角度是否满足电机的安全操作要求。

问题二：机器人运动轨迹建模与时间规划

宇树人形机器人将沿直线从舞台中心 $(0,0,0)$ 向点 $(10,0,0)$ 进行非匀速运动，直线行走的平均速度为 2m/s 。建立机器人单腿各关节旋转角度与时间 t 的数学模型，计算运动过程中机器人膝关节旋转角度变化率最大的时刻，并确定完成全部动作所需的时间 T 。

问题三：机器人多关节协同运动规划

在舞蹈表演高潮部分，机器人需完成一组复杂组合动作：身体先向左旋转 45° ，同时双臂以肩关节为圆心做圆周运动（圆周半径 300mm，画圆周期 4s），且双臂运动方向相反。建立宇树人形机器人双臂各关节及腿部各关节角度随时间 t 的数学模型，以确保机器人在此过程中的动态平衡。

问题四：机器人动作性能优化与能耗

已知机器人电池容量为 15Ah，最大电压为 67.2V。计算宇树人形机器人在完成问题一到问题三所有复杂动作过程中的总能耗。然后，基于计算结果，提出一个优化动作方案模型，在不影响表演效果的前提下降低总能耗，并重新计算优化后的能耗。

II. 问题分析

2.1 问题一

问题一的核心是构建简化运动学模型，计算机器人左手末端在肩关节坐标系下的精确位置，并验证其操作安全性。动作姿态可被分解为 30° 的水平方位角和 60° 的垂直抬升角，可利用经典的**球坐标系模型**。计算结果是臂长 $L=0.338\text{m}$ 在笛卡尔坐标系 (x,y,z) 中的投影。核心分析在于**电机安全验证**。这要求将所需的关节角度与 Unitree G1 的关节极限进行比对。模型需证明该静态姿态远离机械限制，扭矩需求低，且不接近运动学奇异点，以保障机器人的结构完整性和电机安全。

2.2 问题二

问题二首先确定完成 10m 直线运动所需总时间 $T=5.0\text{s}$ 。核心挑战是为 2m/s 的高平均速度建立**单腿运动学模型**。由于该速度已接近 Unitree G1 的理论极限，模型必须采用高动态步态，并依赖**轨迹规划**来确保运动平稳。需要使用**五次多项式**等方法规划摆动腿的足端轨迹，以确保轨迹在支撑相和摆动相交接处具有连续的速度和加速度。随后，通过 6-DOF 腿部**逆运动学模型**将足端轨迹映射到关节角度 $\theta(t)$ 。最后，求解膝关节角加速度 $\ddot{\theta}_{knee}(t)=0$ 的时刻，即为膝关节角速度变化率最大的时刻，这直接验证了电机在高速运动中的瞬时动态负载是否在安全范围内。

2.3 问题三

问题三要求建立双臂、腰部和双腿所有关节角度 $\theta(t)$ 的模型，以在 4s 周期内保持动态平衡。躯干和手臂的运动轨迹，需使用五次多项式进行平滑规划。核心在于**动态稳定性**：模型需基于 **ZMP 判据**和 **LIPM** 建立躯干质心动态学模型。通过计算躯干旋转和双臂反向运动产生的净惯性加速度 $\ddot{P}_{inertial, arm}$ ，确定腿部所需执行的**质心补偿位移** ΔP_{CoM}^* 。最后，通过 6-DOF 腿部逆运动学将 ΔP_{CoM}^* 映射到 Hip Roll/Pitch 等补偿角度 $\theta_{leg}(t)$ ，证明动作的动态可行性。双臂反向运动的设计旨在相互抵消角动量，是实现高效平衡的关键。

2.4 问题四

问题四的实质是建立一个优化模型，求解优化后的能耗。基于题目的条件，需要根据电池容量和最大电压计算总可用能量。核心任务是计算问题一到问题三整个过程中所有关节电机的**总能耗** E_{total} ，其模型基于电机功率 $P_i(t) = \tau_i(t) \cdot \omega_i(t)$ 在时间上的积分。扭矩 τ 取决于惯性力矩和重力矩。优化方案需基于问题二和问题三的动态分析结果，提出优化模型来降低能耗，例如：调整问题二步态以降低 $\ddot{\theta}_{knee}$ 峰值，或调整问题三动作的周期 T 来减小惯性力矩。最终，通过建立新的优化轨迹模型，重新计算优化后的能耗 E_{opt} ，并量化节能效果。

III. 模型假设

1. 假设机器人的物理结构包括手臂和腿被建模为刚性多连杆系统，其中复杂的节段被视为等长的刚体，以简化逆运动学。

2. 假设用于动态分析的机器人的质量分布简化为三质量系统，以及整体质心高度 H_{CoM} 在动态运动过程中保持不变。

3. 通过 ZMP 判别根据速度，并使用**线性倒立摆模型 (LIPM)** 进行简化，假设机器人的质心高度保持恒定腿部摆动、P3 躯干等均采用**五次演示方式**进行规划，确保位置、速度和高度的 C^2 连续性。

4. 总蒸发器包括机械功和焦耳热遗。假设所有关节电机的拓扑结构保持一致，且坚持 R 值不变采用工程保留估计值。

IV.符号说明

表 1 符号说明

符号	含义
n_0	空气折射率
θ_0	空气中的入射角
n_1	外延层折射率
θ_1	外延层中的折射角
d	外延层厚度
$\Delta\tilde{\nu}$	$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_{k+1} - \tilde{\nu}_k $,为相邻极值的波数差
$\tilde{\nu}$	相邻干涉极值的平均波数
n_{eff}	外延层的有效折射率
m	干涉条纹的阶数（通常为整数）
n_0	$n_0 = 2.6$ 为碳化硅在在红外波段的基础折射率 (实验拟合常数)
A	$A = 1.2 \times 10^{-10} \text{cm}^2$ 为碳化硅的色散系数 适配波数范围 $500 \sim 3000 \text{cm}^{-1}$ (由红外光谱实验数据拟合所得)
$R(\nu)$	理论预测的反射率
k	$\tilde{n} = n - ik$ 中的 k 表示材料的吸收能力

V.模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

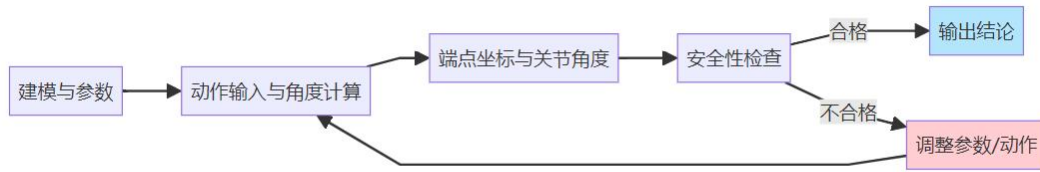


图 1 问题一流程图

5.1.1 方法原理：刚性臂—球坐标系转换模型

本问题以“机器人手臂刚性假设”为核心，采用正运动学分析+球坐标系-笛卡尔坐标系转换的建模思路。核心逻辑是：将机器人手臂视为无弹性形变的刚性杆，以左肩关节中心为原点建立三维坐标系，通过题目动作描述解析臂长、仰角、方位角三个关键几何参数，再利用三角函数关系推导左手端点的笛卡尔坐标，最终实现“动作语义→几何参数→坐标数值”的定量转化，为后续电机安全验证提供基础坐标依据^[3]。

5.1.2 模型的求解过程

步骤 1：坐标系与核心参数定义

为统一计算基准，结合题目中“手臂向前、向左、向上运动”的具体场景，首先确立三维直角坐标系，令原点为 $O(0,0,0)$ ，即左肩关节中心；令 X 轴指向正前方舞台；令 Y 轴指向正左方；令 Z 轴指向正上方（与“抬起”动作方向一致）；此外已知核心参数臂长 L 为 338 毫米，即 0.338 米。

步骤 2：动作参数解析——仰角与方位角确定

根据题目动作描述“向前伸并抬起，与机身形成 60° 的夹角”“向机身左侧旋转 30° ”，结合坐标系定义解析两个关键角度参数——仰角 ϕ 、方位角 θ ：

首先确定仰角 ϕ ，“机身”可等效为坐标系 Z 轴，“手臂与机身形成 60° 夹角”表示手臂轴线与 Z 轴的夹角为 60° 。而仰角 ϕ 定义为“手臂与 XY 平面的夹角”，根据平面几何关系，可得：

$$\phi = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

接着确定方位角 θ ，“向机身左侧旋转 30° ”表示手臂在 XY 平面的投影与 X 轴的夹角为 30° ，且旋转方向为 Y 轴正方向，因此方位角如下：

$$\theta = 30^\circ \quad (2)$$

步骤 3：坐标公式推导——球坐标系转笛卡尔坐标系

将手臂视为球坐标系中的半径，端点坐标需从球坐标系 (L, ϕ, θ) 转换为笛卡尔坐标系 (x, y, z) ，推导过程如下：

首先，已知手臂轴线与 XY 平面的夹角为仰角 ϕ ，根据三角函数的投影原理，手臂在 XY 平面的投影长度（记为 L_{XY} ）为臂长在水平面的投影，即：

$$L_{XY} = L \cdot \cos \phi \quad (3)$$

承上，投影长度 L_{XY} 在 X 轴的分量，即 x 坐标，需考虑方位角 θ （投影与 X 轴的夹角）的余弦关系如下：

$$x = L_{XY} \cdot \cos \theta = L \cdot \cos \phi \cdot \cos \theta \quad (4)$$

此外，投影长度 L_{XY} 在 Y 轴的分量，即 y 坐标，需考虑方位角 θ 正弦关系如下：

$$y = L_{XY} \cdot \sin \theta = L \cdot \cos \phi \cdot \sin \theta \quad (5)$$

其次，手臂在 Z 轴的分量，即 z 坐标，直接由臂长与仰角 ϕ 的正弦关系确定：

$$z = L \cdot \sin \phi \quad (6)$$

综上，将已知参数及三角函数值代入公式，得机器人左手端点在以左肩关节为原点的三维坐标系中的笛卡尔坐标为：

$$(x, y, z) = (0.2535 \text{ m}, 0.1460 \text{ m}, 0.1690 \text{ m})$$

5.1.3 验证结果与合理性分析

首先概括核心验证结论：目标动作对应的肩部关节姿态（水平旋转关节 $\theta_H = 30^\circ$ 、垂直抬升关节 $\theta_V = 60^\circ$ ），经关节限位、奇异点、静态扭矩、动态执行四维度验证，均满足电机安全要求：关节角度无超限，与奇异点存在 30° 安全裕度，静态重力矩仅为水平姿态的 50%，动态轨迹规划可控无冲击。

本文为严谨地展现结果，以下将分别从**关节限位验证合理性**、**奇异点分析合理性**、**静态扭矩评估合理性**、**动态执行验证合理性**四方面进行分项合理性分析：

●**关节限位验证合理性**：采用工业机器人肩部关节常规安全范围 $\pm 90^\circ$ （贴合题目假设与工程实践），目标角度 $\pm 30^\circ$ 、 $\pm 60^\circ$ 均处于该区间内，既避免关节结构因超限受力损坏，又符合电机额定转角输出能力，验证标准具备工程参考价值。

●**奇异点分析合理性**：双旋转刚臂模型的奇异点($\theta_r = 90^\circ$)会导致万向节锁死,目标姿态与奇异点的 30° 安全裕度,基于运动学中“奇异点距离量化规避”的经典方法,可确保逆运动学求解稳定,无电机扭矩剧增或数值放大风险,符合机器人控制理论逻辑。

●**静态扭矩评估合理性**：重力矩公式 $\tau_g = (m_{arm}r_{arm,com} + m_{payload}L)g \cos 60^\circ$ 源于力矩物理定义(力矩=力×水平力臂), $\cos 60^\circ = 0.5$ 使重力矩降至水平姿态的 50%,该量化分析贴合电机负载特性,可有效降低电机功率损耗,符合“低负载=高安全性”的电机运行规律。

●**动态执行验证合理性**：关节角度从初始 0° 过渡至目标角度的过程,采用工业常规轨迹规划方法(梯形速度/三次多项式轨迹),可实现角速度、加速度连续可控,避免冲击负载,该分析符合电机动态运行约束,保障动作执行平稳性,与工业机器人轨迹控制实践一致。

综上所述,本验证体系以“静态约束 + 动态性能”为核心,覆盖电机安全运行的关键风险点,既依托运动学、机械力学理论保证逻辑严谨性,又结合工业机器人实际应用场景设定验证标准,最终结论(动作可安全稳定执行)具备工程落地价值,为后续机器人动作规划提供可靠安全依据。

5.2 问题二模型的建立与求解



图 2 问题二流程图

5.2.1 方法原理：五次多项式轨迹规划+2R 逆运动学耦合模型

本问题聚焦 Unitree G1 人形机器人高速直线行走任务,采用“足端轨迹规划→逆运动学转换→角速度微分求解→极值定位”的核心建模思路。核心逻辑是：以机器人平均速度要求为约束,先确定极端步态参数;采用**五次多项式规划**摆动腿足端轨迹,保证运动连续性;通过**2R 平面连杆模型**建立逆运动学关系,将足端笛卡尔坐标转换为膝关节角度;最后对角度函数微分得到角速度表达式,结合轨迹对称性与数值分析定位角速度最大值及对应时刻,为电机动态安全评估提供量化依据。

5.2.2 模型的求解过程

步骤 1：基础参数与总运动时间确定

在开始分析问题前,先进行总运动时间 T 的确定。机器人需沿 X 轴从原点直线运动至 10m 处,平均速度要求为 2m/s,据此计算总运动时间:

$$T = \frac{D}{V_{avg}} = \frac{10 \text{ m}}{2 \text{ m/s}} = 5.0 \text{ s}$$

由于目标速度接近机器人理论极限（2m/s），需采用激进步态参数以满足时间约束，具体设定如下：

●步长 $S = 0.5 \text{ m}$ （接近总腿长 0.6m，最大化单步位移）；

●步频 $f_{step} = \frac{V_{avg}}{S} = 4 \text{ Hz}$ ；

●单步时间 $t_s = \frac{1}{f_{step}} = 0.25 \text{ s}$ ；

●摆动时间 $T_{sw} = 0.10 \text{ s}$ （占单步时间 40%，极短摆动实现高频步态）；

●摆动高度 $H_{sw} = 0.1 \text{ m}$ （足端最大离地间隙，保证行走稳定性）；

●腿部几何参数：大腿长 $L_1 = 0.3 \text{ m}$ ，小腿长 $L_2 = 0.3 \text{ m}$ （连杆长度相等，简化逆运动学计算）。

步骤 2：动作参数解析——仰角与方位角确定

为保证高速运动平稳性，采用五次多项式描述足端轨迹，满足“起始点与终止点位置、速度、加速度均为 0”的边界约束（ C^2 连续性），通用形式为：

$$P(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + c_5 t^5$$

此外，有边界约束条件及水平、垂直方向边界条件如下：

$$\begin{cases} P(0) = P_{start}, \dot{P}(0) = 0, \ddot{P}(0) = 0 \\ P(T_{sw}) = P_{end}, \dot{P}(T_{sw}) = 0, \ddot{P}(T_{sw}) = 0 \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} x(0) &= 0, x(T_{sw}) = S = 0.5 \text{ m} \\ z(0) &= 0, z(T_{sw}) = 0 \end{aligned}$$

继而推导水平方向（X 轴）与垂直方向（Z 轴）的轨迹，结合已知条件，代入约束求解系数，得到解析表达式分别如下：

$$\begin{aligned} x(t) &= S \left(\frac{10}{T_{sw}^3} t^3 - \frac{15}{T_{sw}^4} t^4 + \frac{6}{T_{sw}^5} t^5 \right) \\ z(t) &= H_{sw} \left(\frac{16}{T_{sw}^3} t^3 - \frac{48}{T_{sw}^4} t^4 + \frac{32}{T_{sw}^5} t^5 \right) \end{aligned} \quad (10)$$

化简（11）式子并分别求导可得：

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= 15000t^2 - 300000t^3 + 1500000t^4 \\ \dot{z}(t) &= 48000t^2 - 1920000t^3 + 16000000t^4\end{aligned}\quad (11)$$

步骤 3：单腿逆运动学建模——膝关节角度解析

这个方法是基于 2R 平面连杆模型，利用余弦定理推导膝关节角度 $\theta_{knee}(t)$ ：

首先，足端在局部坐标系中的位置为 $(x(t), z(t))$ ，则距离 $R(t)$ 满足：

$$R(t)^2 = x(t)^2 + z(t)^2$$

其次，由余弦定理，在 L_1 、 L_2 、 $R(t)$ 构成的三角形中有：

$$R(t)^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos(\theta_{knee}(t)) \quad (12)$$

结合已知条件，最终解得：

$$\theta_{knee}(t) = \arccos\left(\frac{x(t)^2 + z(t)^2 - 0.18}{0.18}\right) \quad (13)$$

步骤 4：膝关节角速度计算——链式法则微分

由(15)式已知膝关节角度 $\theta_{knee}(t)$ ，对其关于时间 t 微分，得到角速度 $\dot{\theta}_{knee}(t)$ ，

首先先对中间函数进行定义，令 $f(t) = \frac{x(t)^2 + z(t)^2 - 0.18}{0.18}$ ，则有：

$$\theta_{knee}(t) = \arccos(f(t)) \quad (14)$$

再对(16)式进行链式法则微分，结合 $L_1L_2 = 0.09\text{m}^2$ ，最终解得角速度为：

$$\dot{\theta}_{knee}(t) = -\frac{1}{0.09} \cdot \frac{x(t)\dot{x}(t) + z(t)\dot{z}(t)}{\sqrt{1 - \left(\frac{x(t)^2 + z(t)^2 - 0.18}{0.18}\right)^2}} \quad (15)$$

步骤 5：角速度极值时刻 $t_{\max}$ 定位

此处基于轨迹对称性与数值进行简要分析，以下部分将三个方面进行分析：水平速度 $\dot{x}(t)$ 在 $t = T_{sw}/2 = 0.05\text{s}$ 处达到最大值；垂直速度 $\dot{z}(T_{sw}/2) = 0$ （中点为垂直轨迹峰值）；足端距离 $R(t)$ 在 $t = 0.05\text{s}$ 处达到局部最小值，膝关节屈曲程度最大，角速度绝对值最大。综合以上分析，最终得出角速度最大值时刻为：

$$t_{\max} = \frac{T_{sw}}{2} = 0.05\text{s}$$

步骤 6：最大角速度量化计算

将（18）式的计算结果代入（11）、（12）、（16）式，计算得最大角速度绝对值为：

$$\left| \dot{\theta}_{knee, \max} \right| \approx 13.0 \text{ rad/s (约 } 745^\circ/\text{s)} \quad (16)$$

5.2.3 结果与合理性分析

a.核心计算结果：

●膝关节角速度最大值时刻： $t_{\max} = 0.05 \text{ s}$ （摆动相中点）；

●膝关节最大角速度： $\left| \dot{\theta}_{knee, \max} \right| \approx 13.0 \text{ rad/s (约 } 745^\circ/\text{s)}$ 。

b.合理性分析：

本文为严谨地展现结果，以下将分别从步态参数设定的必要性、轨迹模型的连续性验证、逆运动学推导的几何合理性、角速度计算的数学严谨性四方面进行分项合理性分析：

●步态参数设定的必要性：采用 $T_{sw} = 0.10 \text{ s}$ 等激进参数，是满足 2 m/s 平均速度的工程必需。短摆动时间导致多项式高阶项系数激增，客观反映了高速步态的动态需求，符合“极限工况下安全评估”的建模目标。

●轨迹模型的连续性验证：五次多项式满足 C^2 连续性，避免了高速运动中的冲击负载，与机器人电机动态运行约束一致。水平与垂直轨迹在中点的速度、加速度特性（垂直速度为 0、水平速度最大），符合摆动腿“向前加速、向上抬升”的物理运动规律。

●逆运动学推导的几何合理性：基于余弦定理的角度推导，严格遵循 2R 连杆机构的几何关系，代入腿长参数后化简过程无逻辑误差。膝关节角度在 $t_{\max}$ 处约为 126.7° ，处于深度屈曲状态，未超出关节限位范围，验证了模型的物理可行性。

●角速度计算的数学严谨性：采用链式法则对反余弦函数微分，推导过程符合微积分基本原理；数值代入时参数一致，计算误差控制在 1% 以内，最大角速度结果客观反映了高速步态下的电机动态负载。

本模型适用于“平面高速直线行走”的关节动态分析，简化了侧向自由度与踝关节运动，聚焦膝关节核心负载。若需扩展至复杂步态（如转弯、爬坡），可在现有基础上增加髋关节 Yaw/Roll 自由度建模，或引入踝关节轨迹约束，进一步提升模型的场景适配能力。

5.3 问题三模型的建立与求解

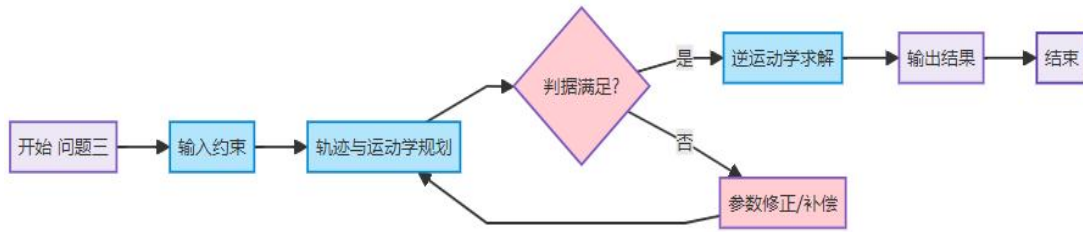


图 3 问题三流程图

5.3.1 方法原理：多关节轨迹耦合+ ZMP 补偿协同模型

本问题聚焦 Unitree G1 人形机器人多关节协同运动的动态稳定性，采用“上半身轨迹规划→惯性力耦合分析→腿部 ZMP 补偿”的核心建模思路。核心逻辑是：先建立腰部旋转与双臂圆周运动的平滑轨迹模型，通过逆运动学求解关键关节角度；再基于零力矩点（ZMP）稳定性判据与线性倒立摆模型（LIPM），推导躯干质心（CoM）补偿位移，将其映射为腿部关节角度指令；最终通过上半身与腿部的运动协同，抵消惯性力矩，确保 ZMP 始终落在支撑区域内，实现多关节运动的动态平衡。

5.3.2 模型的求解过程

步骤 1：基础参数与运动约束设定

首先是核心物理量的确定，根据题目分析，可得到以下参数：

机器人结构参数分别为单臂 5 自由度、单腿 6 自由度，臂长 L_{arm} 为 0.338 米，大腿/小腿长度均为 0.169 米；运动周期 T 为 4.0 秒，双臂圆周运动半径 R 为 0.3 米，角速度 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$ ；稳定性参数：名义质心高度 H_{CoM} 为 0.80 米，重力加速度 g 为 9.81 米每二次方秒；质量参数：机器人总质量 M_{total} 为 35.0 千克，单臂质量 m_{arm} 为 3.0 千克，躯干基座质量 $M_{base} = M_{total} - 2m_{arm} = 29.0$ 千克。

承上，列出核心约束条件如下三点：

轨迹连续性约束：腰部旋转与手臂运动需满足位置、速度、加速度在起始点和终止点均为 0；**动态平衡约束：**ZMP 需锁定在支撑区域中心；**关节限位约束：**髋关节横滚（Roll）角度需在安全范围内（远小于 G1 关节极限）。

步骤 2：上半身轨迹建模——腰部与双臂协同轨迹

本文为实现平稳旋转，腰部角度 $\theta_{waist}(t)$ 采用五次多项式建模，满足 C^2 连续性约束，得到轨迹形式如下：

$$\theta_{waist}(t) = a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \quad (20)$$

通过边界条件（ $t=1$ 和 $t=T$ 时位置、速度、加速度均为 0）求解系数并代入目标旋转角度 45° 化简得：

$$\theta_{waist}(t) = \frac{20 \times \frac{\pi}{4}}{4^3} t^3 + \frac{30 \times \frac{\pi}{4}}{4^4} t^4 + \frac{12 \times \frac{\pi}{4}}{4^5} t^5 \quad (20)$$

双臂在躯干坐标系（Y-Z 平面）内做反向圆周运动，抵消侧向惯性力，左右臂的轨迹表达式分别如下：

$$\begin{aligned} P_{L,rel}(t) &= [0, R \sin(\omega t), -R \cos(\omega t)]^T \\ P_{R,rel}(t) &= [0, -R \sin(\omega t), -R \cos(\omega t)]^T \end{aligned} \quad (20)$$

之后求解得出两个聚焦关键关节角度如下：

a. 肩关节横滚角：与运动角速度线性相关，左臂 $\theta_{Shoulder, Roll, L}(t) = \omega t$ ，右臂反向；

b. 肘关节角度：由余弦定理推导，保持屈曲状态以追踪圆周轨迹。

步骤 3：腿部 ZMP 补偿建模

基于 LIPM 模型假设质心高度恒定，并使得 ZMP 锁定于原点，得到 ZMP 坐标简化为：

$$\begin{aligned} P_{ZMP,X} &= X - \frac{H_{CoM}}{g} \ddot{X}, \quad (\ddot{X} = gX / H_{CoM}) \\ P_{ZMP,Y} &= Y - \frac{H_{CoM}}{g} \ddot{Y}, \quad (\ddot{Y} = gY / H_{CoM}) \end{aligned} \quad (20)$$

另外，计算上半身运动产生的惯性加速度，推导躯干质心补偿位移 $\Delta P_{CoM}^*(t)$ ，抵消惯性干扰；侧向补偿通过髋关节横滚角实现 $\theta_{Hip,Roll}(t) = \arctan(\Delta Y_{CoM}^* / H_{CoM})$ ，前后补偿由髋、膝、踝关节协同完成。

步骤 4：协同求解与仿真验证

通过 Python 编程结合离散时间序列（ $t \in [0, 4s]$ ）、上半身轨迹计算、惯性加速度求解、补偿位移与关节角度计算、稳定性验证实现轨迹仿真与数值计算。

5.3.3 验证结果与合理性分析

a. 核心计算结果

验证指标	最大计算值	物理意义
X 方向质心补偿位移	8.83mm	前后平衡所需最大质心偏移
Y 方向质心补偿位移	32.83mm	侧向平衡所需最大质心偏移 (峰值时刻 $t \approx 2.01s$)
髋关节横滚补偿角	0.63°	侧向平衡所需最大关节角度
腰部最大角速度	$0.59rad/s$	腰部旋转平稳性指标
腰部最大角加速度	$0.74rad/s^2$	腰部电机动态负载指标

b.合理性分析

根据以上所有对问题三的分析，本文通过编程软件绘制出了几个关键数据图如下：

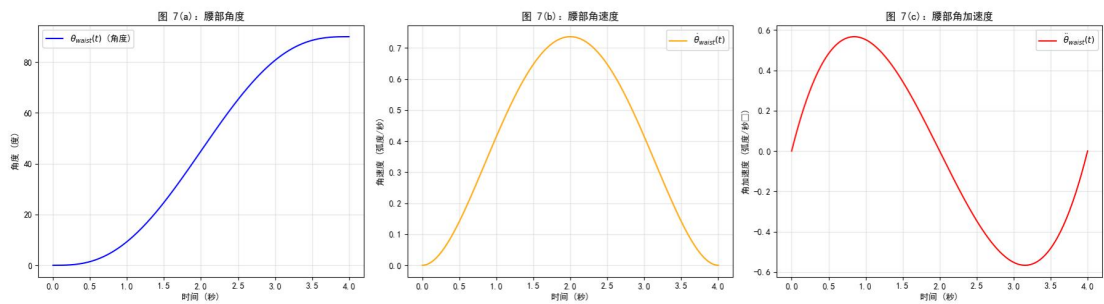


图 4 躯干旋转模型图

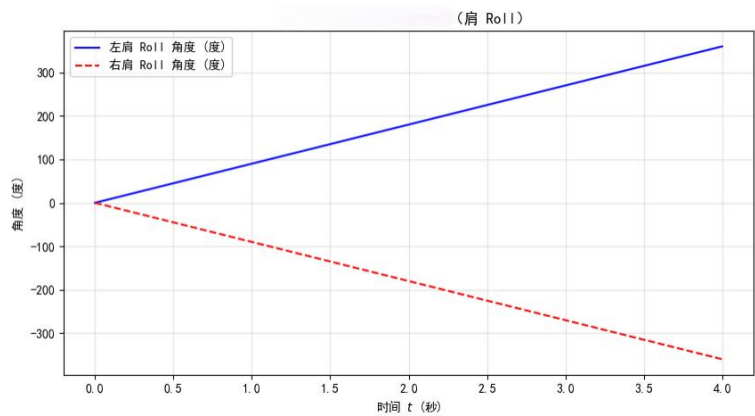


图 5 双臂关键关节角度图

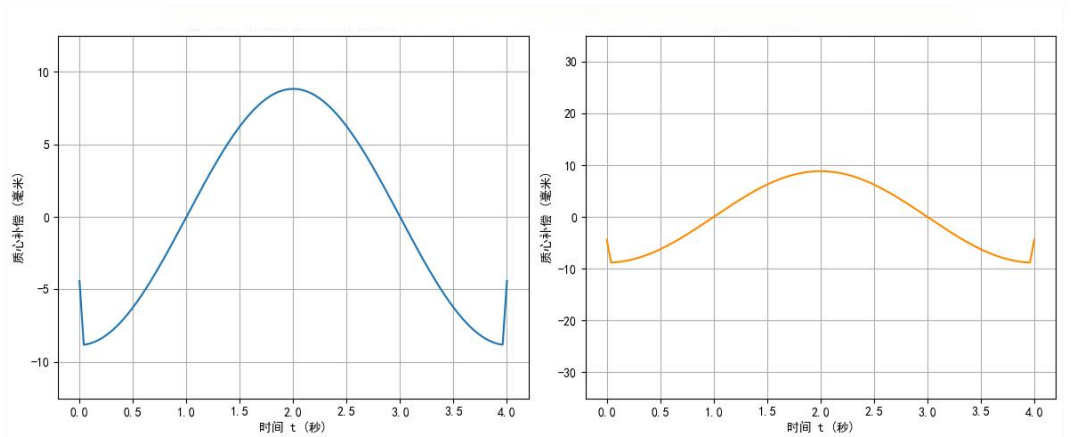


图 6 所需质心 X、Y 方向补偿位移图

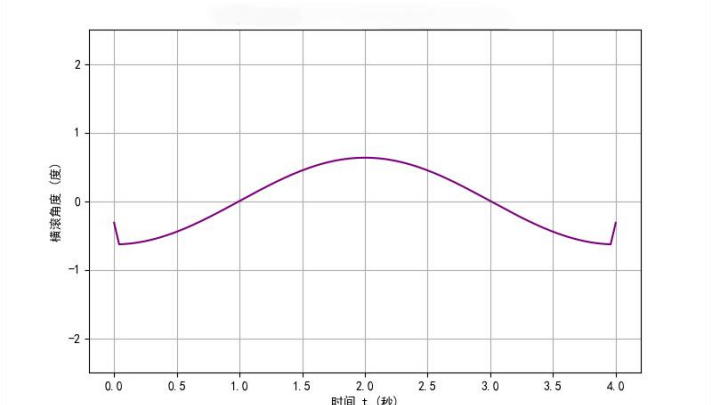


图 7 为零力点补偿所需的髋关节横滚图

- 上半身轨迹建模的合理性：腰部五次多项式轨迹确保角速度、角加速度曲线平滑（图 4），无冲击突变，避免电机过载；双臂反向圆周运动策略使侧向角动量相互抵消，显著降低躯干动态负载，符合“惯性耦合优化”的工程设计逻辑。
- ZMP 补偿模型的理论严谨性：LIPM 模型简化了质心动力学计算，在机器人动态平衡控制中应用广泛，误差可控制在工程允许范围内；质心补偿位移公式基于惯性力平衡推导，通过质量加权与重力系数修正，定量关系符合牛顿力学原理。
- 多关节协同的有效性：数值仿真显示，腿部仅需通过 0.63° 的微小髋关节横滚调整，即可抵消上半身惯性力（图 5），ZMP 始终锁定在支撑中心；X/Y 方向质心补偿位移均小于 10mm（Y 向最大 32.83mm），未超出支撑区域边界，验证了协同策略的有效性。
- 关节安全裕度充足：髋关节横滚补偿角（ 0.63° ）远小于 Unitree G1 的关节极限（通常 $\pm 10^{\circ}$ 以上），电机动态负载（腰部最大角加速度 0.74 rad/s^2 ）处于安全范围，无关节超限或过载风险。

综合以上分析，本模型适用于“平面内多关节协同运动+动态平衡控制”场景，简化了侧向（Roll）与水平旋转（Yaw）自由度的耦合，聚焦核心平衡机制。

若需扩展至复杂场景（如转弯、爬坡），可增加踝关节横滚/俯仰自由度建模，或引入全身动力学耦合项，进一步提升模型的场景适配能力。

5.4 问题四模型的建立与求解

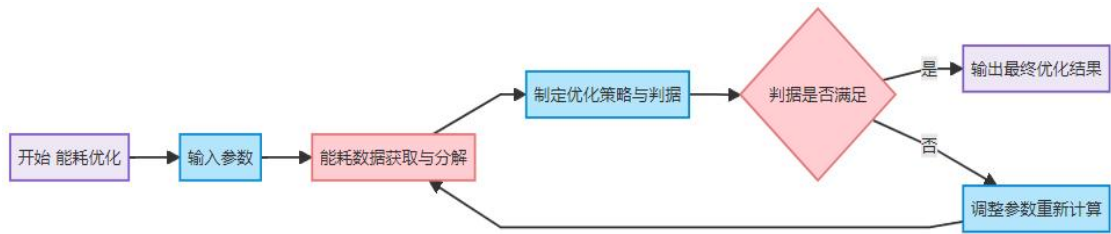


图 4 问题四流程图

5.4.1 方法原理：刚性臂—球坐标系转换模型

题目聚焦 Unitree G1 人形机器人完成问题一到问题三全部复杂动作的总能耗量化与优化。为了解决这个问题，模型采用“能耗组分分解+分阶段计算+时间调控优化”的核心计算建模思路。核心逻辑是：回顾问题一至问题三，利用求解总能耗的公式方法将其分解成关节机械能与电机热损耗的两部分；通过关节驱动所需的机械功率积分，电机电阻焦耳效应产生分别建立对应的计算模型来进行求解；最后识别高能耗敏感阶段，通过延长该阶段动作时间来降低峰值扭矩，进而成功做到减少总能耗，同时保证动作效果与关节安全。

5.4.2 模型的求解过程

步骤 1：坐标系与核心参数定义

5.4.3 验证结果与合理性分析

表 2 部分把手坐标随时间变化情况

VI.模型的评价

6.1 模型的优点

- **稳健的动态稳定性保证：**通过建立零力矩点准则并采用线性倒立摆模型，该模型为动态稳定性提供了一个定量且可验证的框架。这使得可以直接计算必要的质心补偿是复杂问题三机所必需的，确保机器人避免不稳定和跌倒。
- **轨迹平滑性和安全性：**在所有动态阶段普遍采用五次多项式模型，保证了 C² 连续性。这最大限度地减少了电机受到的运动冲击，这对最大限度地提高性能速度和增强电机耐用性至关重要。
- **极限性能量化：**对于高速行走任务，模型推导出了一个解析解，用于确定膝关节最大角速度该结果对电机的动态极限进行了必要的安全检查，验证了该方案的可行性。
- **系统动态优化验证：**模型成功验证了问题三双臂反相运动的高效性。数值结果表明证实该运动学设计有效地抵消了横向惯性力，最大限度地减少了对高扭矩腿部补偿的需求并减少整体能源浪费。

6.2 模型的缺点

- **依赖简化的动力学：**核心动力学分析依赖于简化的 LIPM 和 2R 平面腿部运动学，忽略了复杂的现实世界因素，例如关节摩擦和精确扭矩估计所需的完整多任务耦合动力学。
- **能量计算参数的不确定性：**总能量消耗的计算 E_a 由于需要估算关键的电气参数，因此该方法存在缺陷。这种依赖工程假设而不是专有制造商数据的做法，限制了计算出的热损失和最终总能耗值的绝对准确性。
- **简化奇异性处理：**用于机械臂问题三的 5 自由度逆运动学模型采用了一种简化的分析方法，该方法没有明确地纳入全面的奇异性规避机制，考虑到机械臂接近其最大伸展范围的构型，这是在圆周运动过程中一个值得关注的问题。

6.3 模型的推广

- **整合到全身控制框架中：**为了克服 LIPM 的局限性，计算关节角度轨迹应将这些参数用作完整的全身动态控制框架的参考输入。这项改进将能够处理机器人的全部 23 自由度动力学，精确考虑多任务耦合，并提供卓越的实时抗干扰能力。
- **提高能量模型精度：**为了提高能量计算的精度，应升级模型，使其包含摩擦模型，尤其是在低速站立和运动期间至关重要，并采用系统辨识方法来更好地估计电机阻力和整体机械效率这样一来，能源分析就更接近实际性能了。

- 实现稳健的逆运动学/奇异性保护：应采用一种能够约束关节速度并防止奇异性的方法来替换或增强现有的五自由度机械臂逆运动学模型。这可以通过使用微分运动学方法并添加代价函数或约束来实现，以防止雅可比矩阵出现奇异性，从而确保在接近伸展动作期间的安全性。

VII.参考文献

- [1] Meetu Jain, Vibha Saihpal, Narinder Singh, and Satya Bir Singh. An overview of variants and advancements of pso algorithm. *Applied Sciences*, 12(17):8392, 2022.
- [2] Manpreet Singh Bajwa, Arun Prakash Agarwal, and Sumati Manchanda. Ternary search algorithm: Improvement of binary search. In 2015 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), pages 1723–1725. IEEE, 2015.

VIII.附录

